



BASES DE DONNÉES

CM

Modélisation des données :

MCD

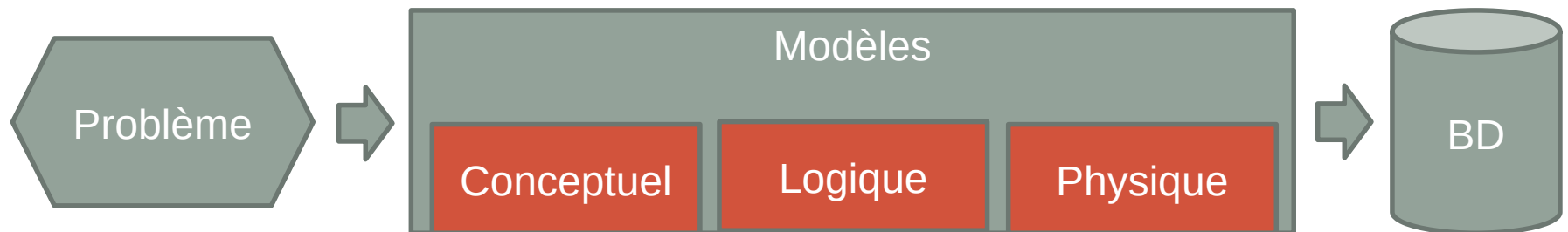
Vincent COUTURIER

Maitre de conférences – Université Savoie Mont-Blanc

vincent.couturier@univ-smb.fr

Objectifs de la modélisation

- Elaborer une structure qui permet de représenter un ensemble de données, ainsi que les relations entre ces données
- Ces données seront par la suite stockées dans une base de données.
- Différents modèles existent, en fonction du niveau où l'on se situe et des méthodologies employées
- Niveaux :
 - Conceptuel : Définition abstraite des éléments qui composent le système (on parle d'entités, de relations, de classes, ...)
 - Logique : Dépend du type d'organisation des données qui a été retenu (base relationnelle, objet, hiérarchique, ...). On parle de tables, de contraintes, ..
 - Physique : Dépend du type de base qui a été choisie (Oracle, PostgreSQL, ...) On définit de manière précise les types de données, le stockage, ...)



Démarche pour la modélisation des données

1. Partant d'un problème exposé et de documents de référence, il s'agit d'identifier les **entités**, ainsi que leurs **propriétés** (=attributs).
2. Définition des **relations** entre ces **entités** ainsi que la **cardinalité** de ces relations.
3. Normalisation : pour obtenir un modèle fiable et efficace.
4. Passage d'un niveau **conceptuel** à un niveau **logique** et d'un niveau **logique** à un niveau **physique**.

Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Modèle conceptuel des données ?

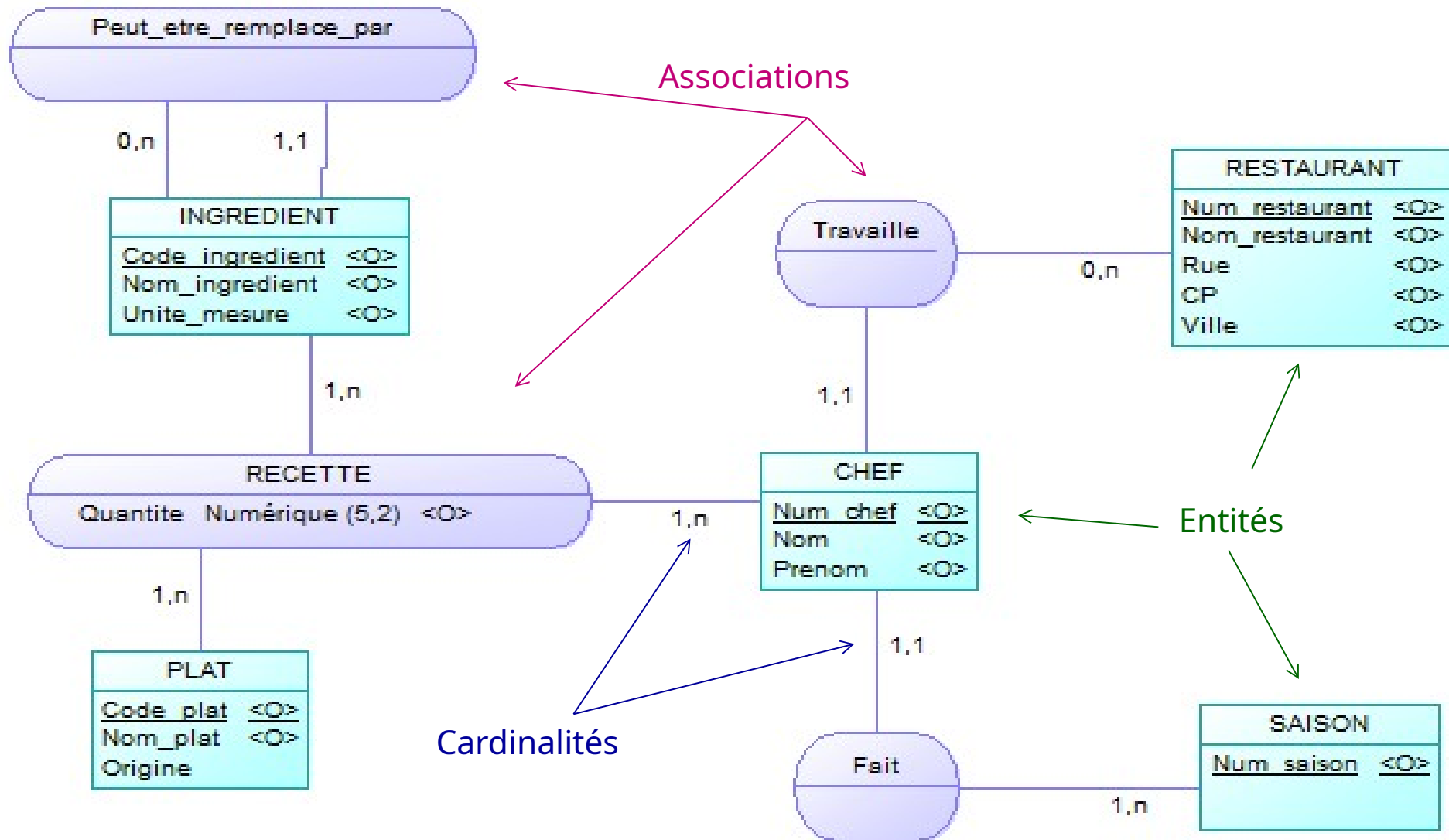
- Le Modèle Conceptuel des Données :
 - Est un schéma qui représente la **structure du Système d'Information**,
 - C'est-à-dire les **dépendances** (relations) entre les différentes **données** du SI.
- Il s'intéresse uniquement aux données du SI.
- Il peut être traduit ensuite en **Modèle Logique de Données Relationnel**, mais pas exclusivement.

Exemple : Top Chef

- Suite à la demande de nombreux spectateurs de l'émission Top Chef d'avoir accès aux recettes réalisées par les candidats, vous devez concevoir la BD nécessaire.
- Pour un plat imposé (paella valencienne, bortsch ukrainien, etc.), les chefs vont réaliser des recettes différentes pouvant utiliser des ingrédients différents en quantités différentes (150g, 3 cuillérées, etc.).
- Certains ingrédients étant parfois difficiles à trouver pour le cuisinier amateur qui refera la recette chez lui, il est possible de proposer un ingrédient de remplacement.
- Un chef appartient à un restaurant (dont on connaît nom et l'adresse) et participe à une saison numérotée de 1 (car il y a eu 23 saisons !).



MCD Top Chef



La recherche et l'analyse des données : *La propriété (=attribut ou rubrique)*

- **Plus petit lot d'information** qui puisse être utilisé de façon autonome et qui a un sens indépendamment des autres lots.
- = Information élémentaire
- *Ex. du domaine de gestion des commandes d'une société : code produit, Libellé produit, prix hors taxe, taux tva,...*
 - *La donnée « Prix toutes taxes comprises » n'est pas une propriété car ses valeurs peuvent être retrouvées à partir des propriétés prix hors taxe et taux tva*
- Chaque valeur prise par une propriété est appelée **occurrence** ou instance. *Ex. d'occurrences de la rubrique Libellé produit : Ordinateur, Imprimante, Hub...*
- Une propriété est dite simple ou **atomique** si chacune des valeurs qu'elle regroupe n'est pas décomposable. *Ex : La propriété Adresse Client peut être ou non considérée comme atomique selon les cas.*
- Une propriété est définie par son nom et son type de donnée. *Exemple : date de naissance du salarié : type date (et non 18,65).*

La recherche et l'analyse des données :

L'entité

- Entité = représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire.
- Chaque entité est composée de propriétés, données élémentaires permettant de la décrire.
- Exemple : Entité « Client »

<i>Nom client</i> <i>Prénom client</i> <i>Ville client</i>
--

- Exemples d'occurrences :

<i>Couturier</i> <i>Vincent</i> <i>Annecy</i>

<i>Ligier</i> <i>Marcel</i> <i>Neuville</i>

<i>Disson</i> <i>Eric</i> <i>Lyon</i>

La recherche et l'analyse des données :

L'entité

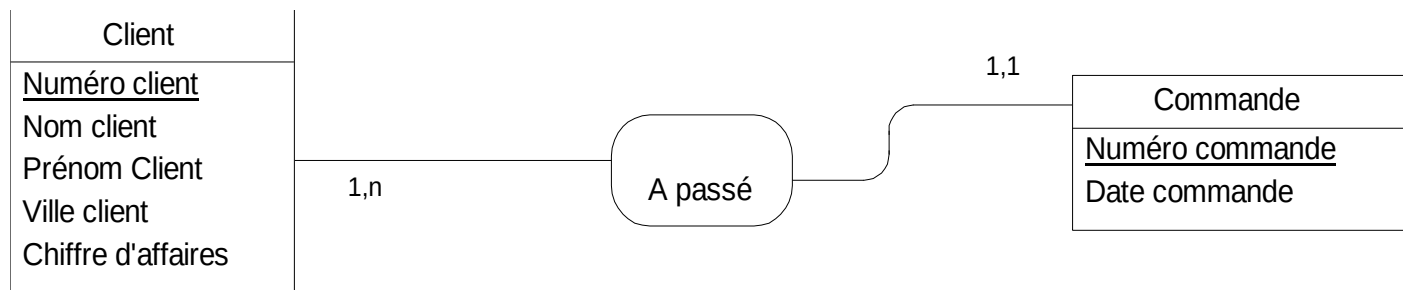
- **Identifiant** : Dans l'entité que nous avons trouvée dans l'exemple précédent nous avons une difficulté car, si un autre client porte le nom de « Couturier » nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit du même client ou d'un autre client. Il est donc nécessaire pour pouvoir déterminer une entité de disposer d'une *propriété qui joue un rôle particulier l'identifiant*.
- Un identifiant est un ensemble de propriétés (une ou plusieurs) permettant de désigner une et une seule entité.
- Dans un MCD, les identifiants sont soulignés.
- Il existe un lien très particulier entre l'identifiant et les autres propriétés de l'entité, il s'agit d'une **dépendance fonctionnelle**. En effet si on connaît la valeur d'un Numéro de client on ne doit trouver qu'une seule valeur pour les propriétés Nom du client mais également une seule valeur pour le Prénom du client, son Adresse et son Chiffre d'affaires.

Client
<u>Numéro client</u>
Nom client
Prénom Client
Ville client
Chiffre d'affaires

La recherche et l'analyse des données :

La relation (ou association binaire) entre deux entités

- Les entités que nous avons définies précédemment ne sont pas isolées les unes par rapport aux autres.
 - Exemple : l'entité *Client* (numéro du client, nom client...) est liée à l'entité *Commande* (Numéro commande, Date commande...).
 - Lorsque l'on connaît la valeur d'un numéro de commande nous connaissons également la valeur du numéro de Client qui a passé cette commande. Il y a bien une **dépendance fonctionnelle** entre le numéro de commande et le Numéro de client, mais cette **dépendance est entre deux propriétés de deux entités différentes**.
 - => Relation ou association binaire (car deux entités sont impliquées).
- **Le nom de la relation est un verbe**

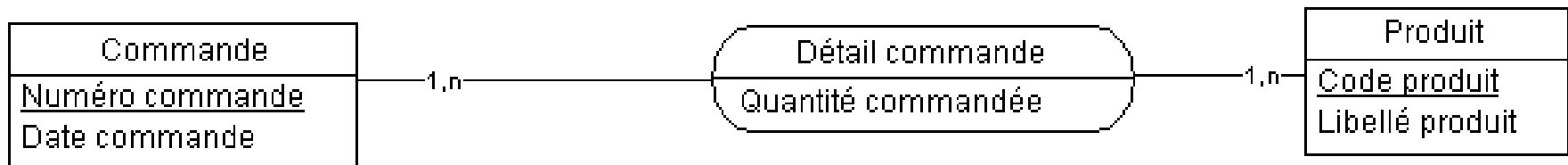


Lien 1,1 : Possibilité de lien identifiant ou de référence (identifiant relatif), lorsque l'entité (côté du lien 1,1) doit être identifiée par la concaténation de son identifiant et de l'identifiant de l'autre entité. Dans ce cas, on met des () autour de 1,1 => (1,1). ATTENTION seulement si 1,1.

La recherche et l'analyse des données :

L'association entre plusieurs entités

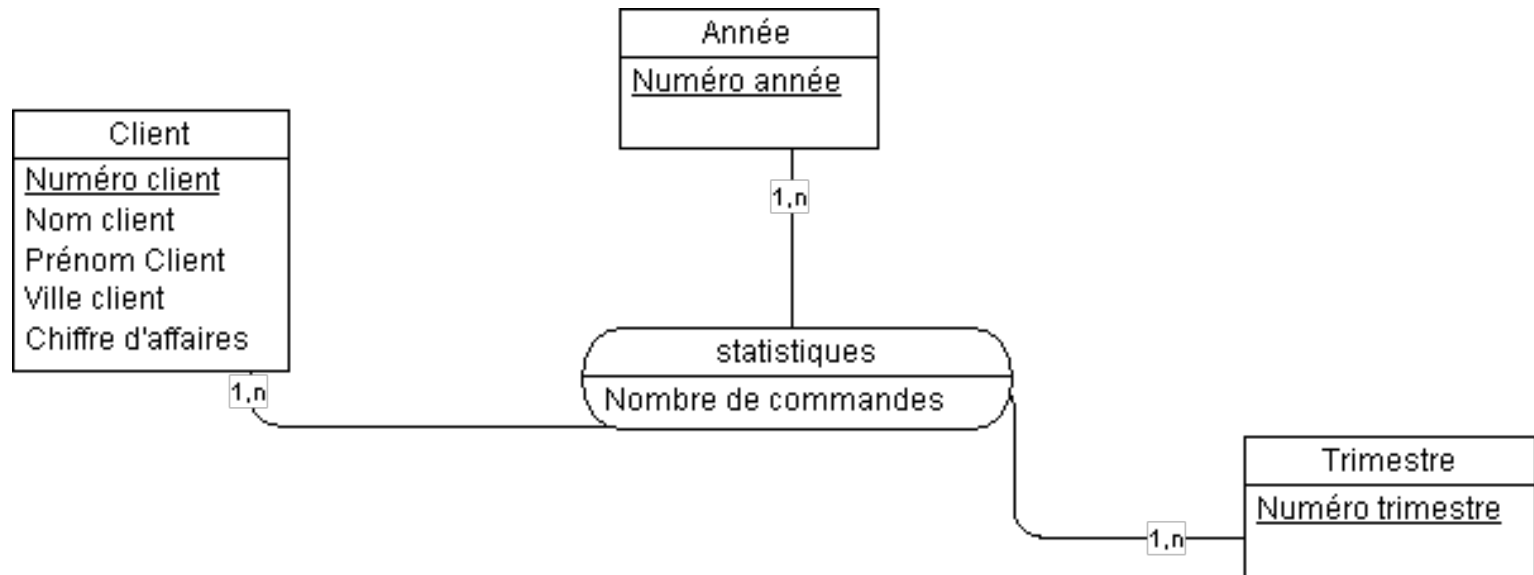
- L'association entre deux entités ou plus marque comme pour la relation **un lien sémantique** entre celles-ci. Par contre ce lien n'est une **dépendance entre les deux identifiants des deux entités mais un lien multiple entre elles**.
 - Ex. de la commande. La commande contient un ensemble de produits qui détaille la commande avec pour chacun de ces produits une propriété qui est la quantité commandée. **On ne peut pas dire qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre la commande et le produit car pour la même commande il y a plusieurs produits, également un produit peut être sur plusieurs commandes ; nous sommes en présence d'un lien multiple.**
 - => Cette association est un lien très particulier car il montre qu'une commande dispose de plusieurs produits mais également car il contient une propriété (il pourrait y en avoir plusieurs) qui lui est personnel : la quantité commandée.
- Finalement **l'association pourrait répondre à la définition de l'entité** (= « objet, individu faisant partie du système d'information ») **mais ne dispose pas d'identifiant qui lui est propre mais peut être néanmoins identifié par les identifiants des entités avec lesquelles elle est en lien.**
- **Le nom de l'association est un substantif**



La recherche et l'analyse des données :

L'association entre plusieurs entités

- Une association peut être faite entre deux entités ou plus.
- Le nombre d'entités constitue la dimension de l'association, binaire, ternaire...
- Ex. : on peut imaginer avoir besoin de conserver le nombre de commandes passées pour un client et ce par trimestre et par année.

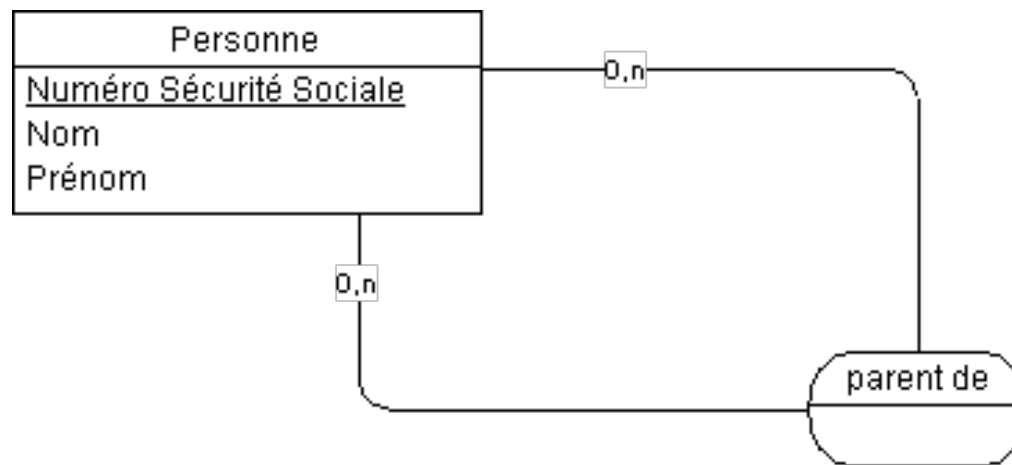


Toutes les cardinalités maximum sont égales à n.

La recherche et l'analyse des données :

La relation ou association réflexive

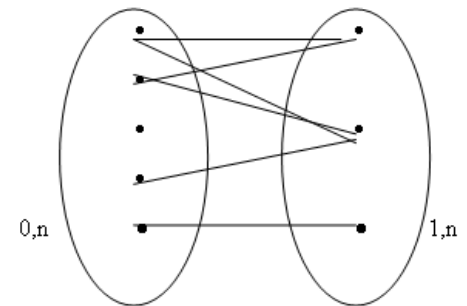
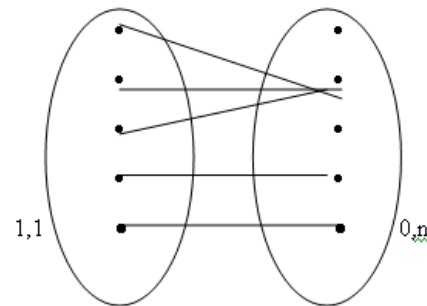
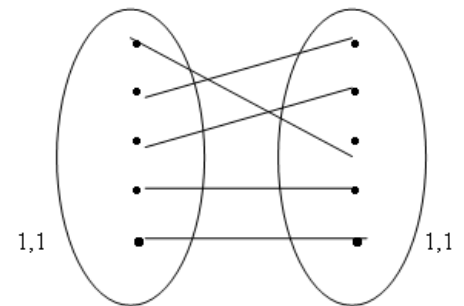
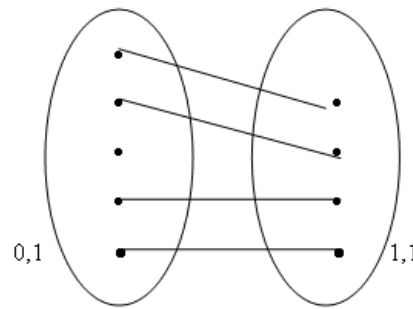
- = relation ou association qui porte sur la même entité.
 - Ex. : modélisation du fait qu'une personne est le parent d'une autre.
 - => 2 possibilités :
 - Créer une entité parent et une entité enfant avec un lien entre les deux. Pb : des enfants pourraient avoir, à leur tour des enfants et devenir parents, mais nous ne pouvons pas écrire la même occurrence, une fois dans enfant et une seconde dans parent.
 - Conserver l'entité de départ *Personne* et faire le lien sur lui même.



La recherche et l'analyse des données :

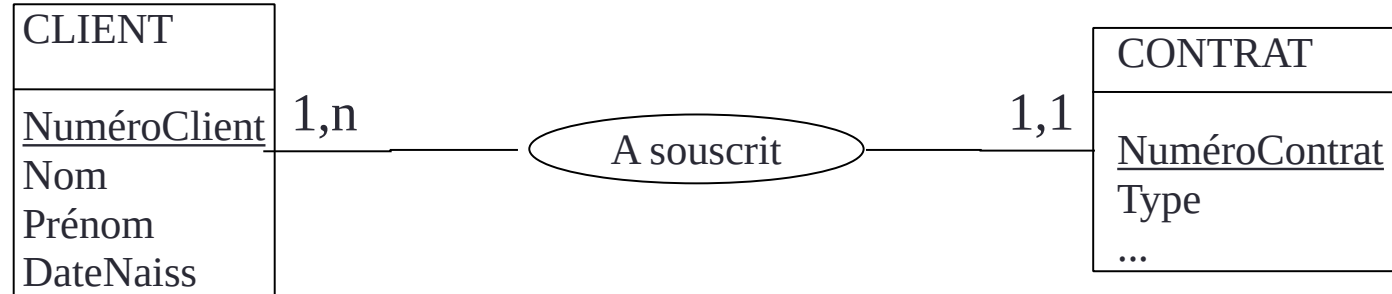
Les cardinalités

- On appelle cardinalités d'une entité au sein de la collection d'une association, le nombre de fois minimum et le nombre de fois maximum où une occurrence de cet objet peut intervenir dans les occurrences de l'association.
- La cardinalité est notée pour chaque entité composante de l'association.
- Cardinalités possibles :**
0,1 ; 1,1 ; 0,n ; 1,n



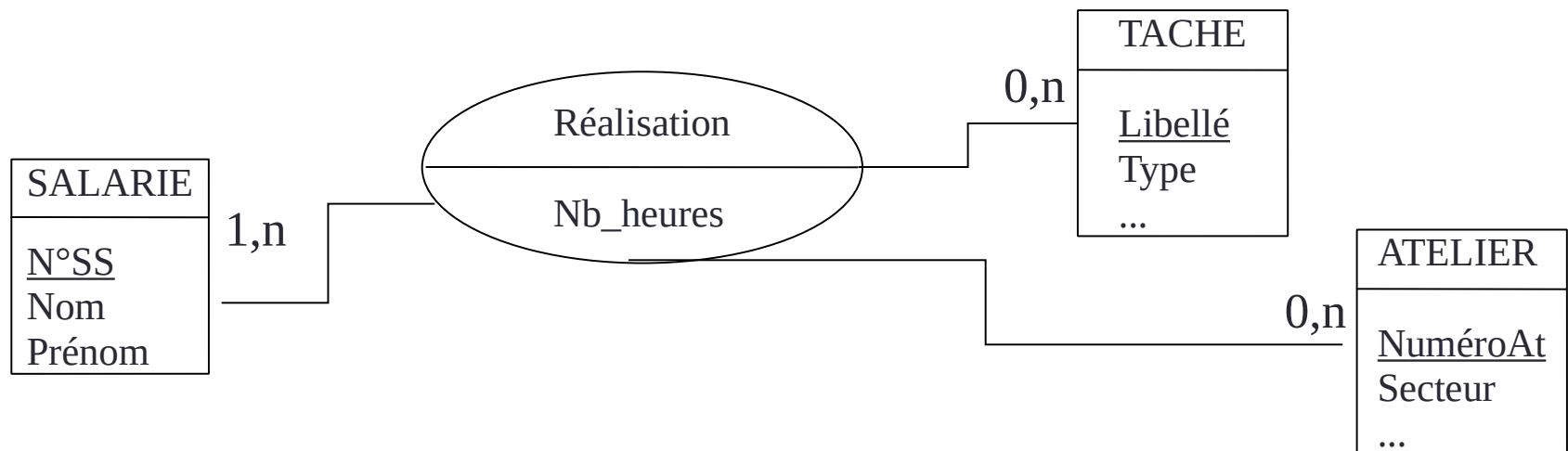
La recherche et l'analyse des données :

Les cardinalités



Un client (individu) peut avoir souscrit 1 ou plusieurs (n) contrats (min: 1, max: n)

Un contrat ne concerne qu'1 seul client (min: 1, max: 1)



Méthode de construction du MCD

- Cf. document « Elaboration du MCD : la méthode dite descendante »

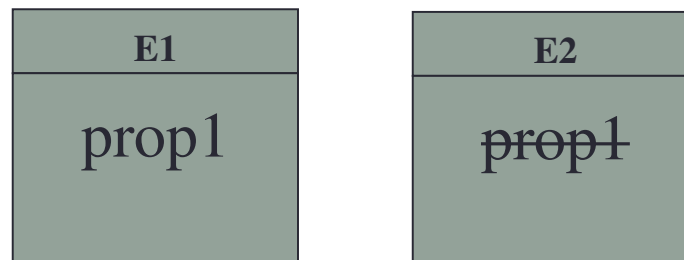
Normalisation du MCD

ou

*Comment éviter les erreurs de
modélisation ?*

Normalisation des propriétés

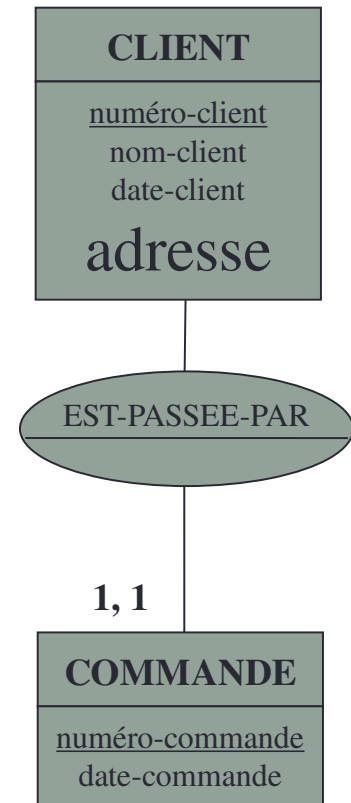
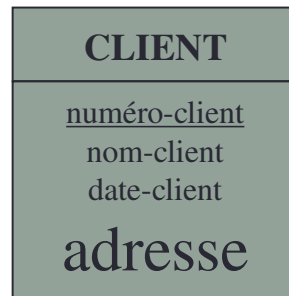
La redondance des propriétés doit être éliminée des schémas. Sa persistance fait courir à la base de données un risque majeur, celui de l'incohérence lors de la mise à jour.



Une propriété ne doit se retrouver que dans une seule entité (ne pas utiliser le même nom).

Normalisation des propriétés

Mise en évidence d'un lien :

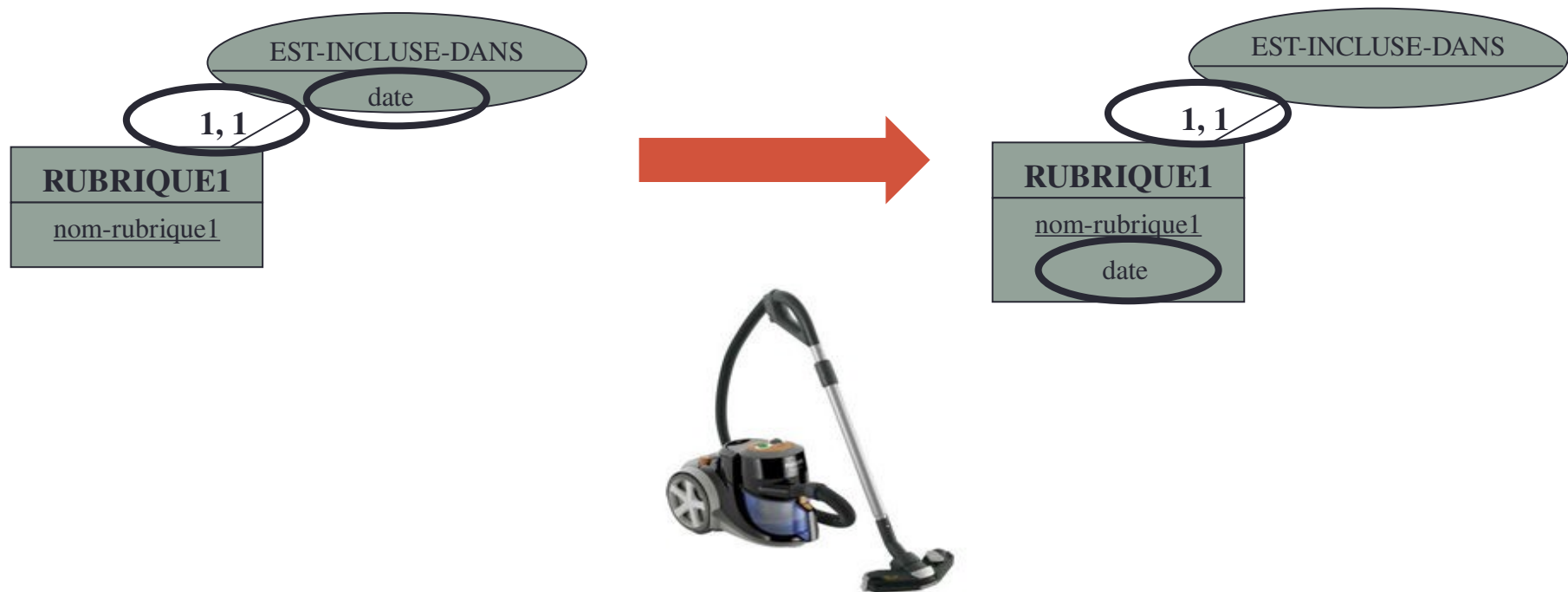


Cette association nouvellement créée permet à COMMANDE d'avoir accès à la propriété enlevée.

Normalisation des propriétés

Le dernier contrôle porte sur la localisation des propriétés et plus précisément sur le cas d'une association porteuse d'information(s)

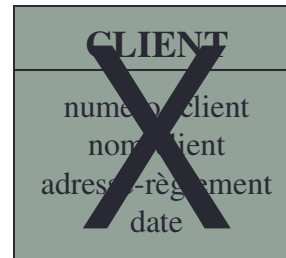
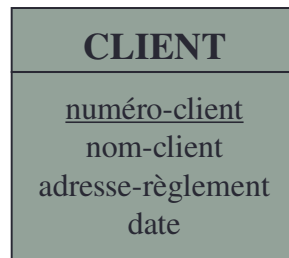
:



Une association porteuse d'informations a obligatoirement une cardinalité -,N de chaque côté.

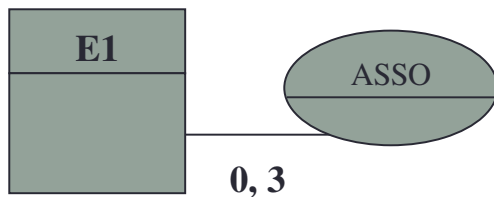
Normalisation des entités

Toutes les entités doivent avoir un identifiant.

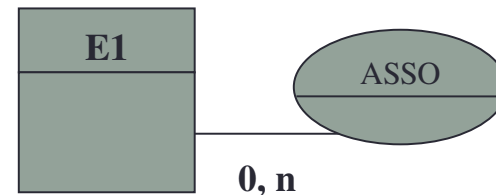


Normalisation des cardinalités

Les cardinalités mini et maxi appartiennent à l'ensemble $\{0, 1, n\}$. Toutes les valeurs en dehors de celui-ci sont à proscrire.

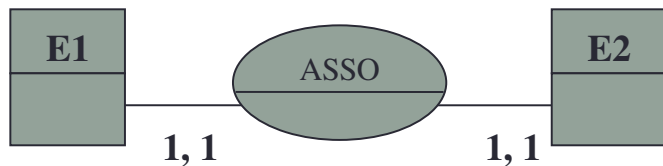


Mettre un maximum de 3 limitera à 3 le nombre de liaisons et ce sur la totalité de la vie de l'occurrence de E1.

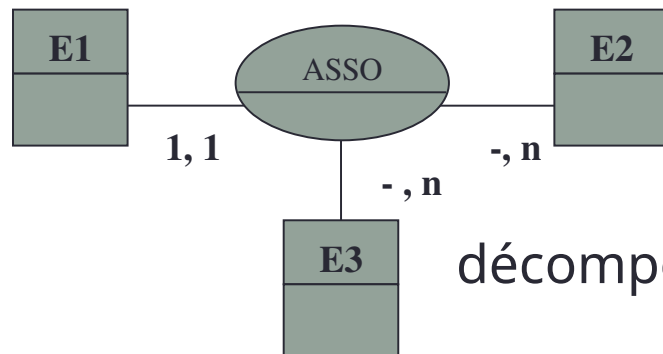


Pas plus de 3 => structure de taille fixée à 3 éléments. Si, un jour, cela passe à 5 ... il faut tout refaire !

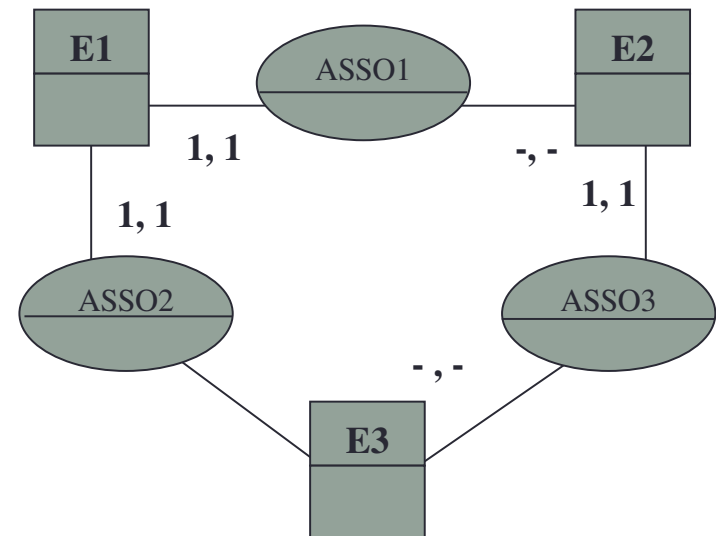
Normalisation des associations



fantômes

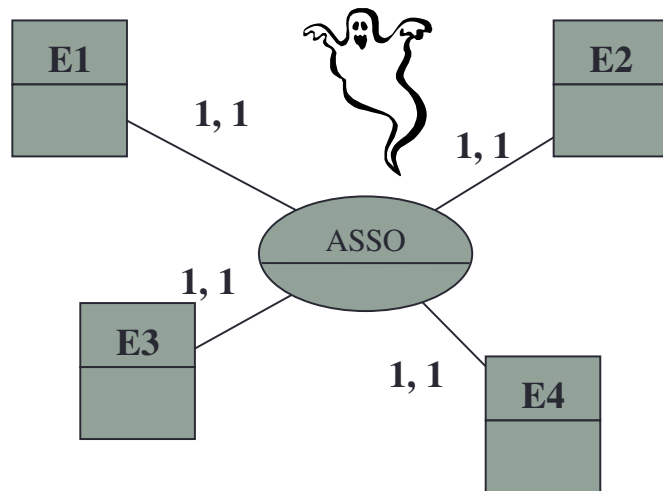


décomposables



redondantes

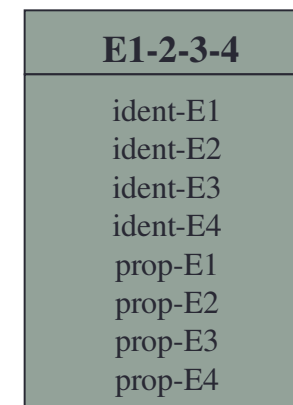
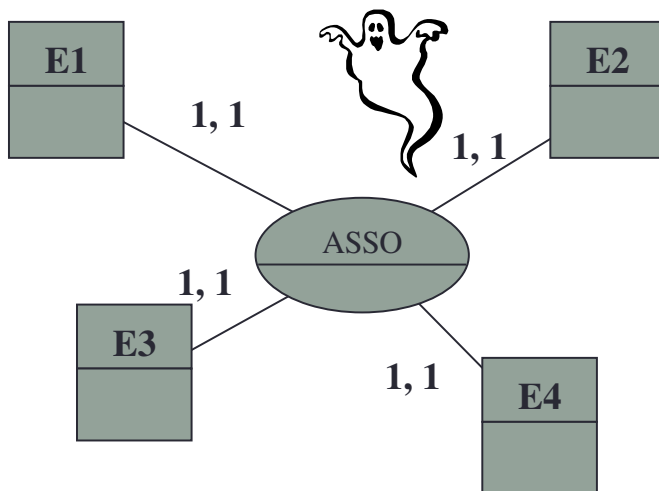
Normalisation des associations



Une association **fantôme** est une association dans laquelle tous les couples de cardinalités (mini, maxi) sont à (1, 1).

Normalisation des associations

**Une telle structure se simplifie
en 1 SEULE ENTITE**

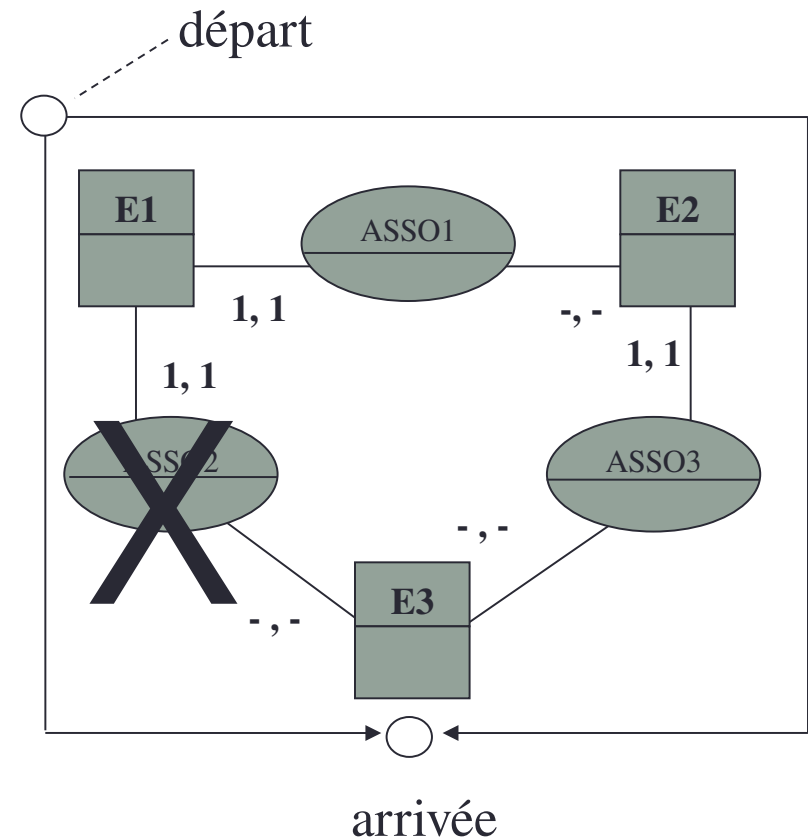


Il y a 4 clés potentielles. Il faut en choisir une. Selon le contexte, il est également possible de supprimer les clés inutilisées et inutiles.

Normalisation des associations

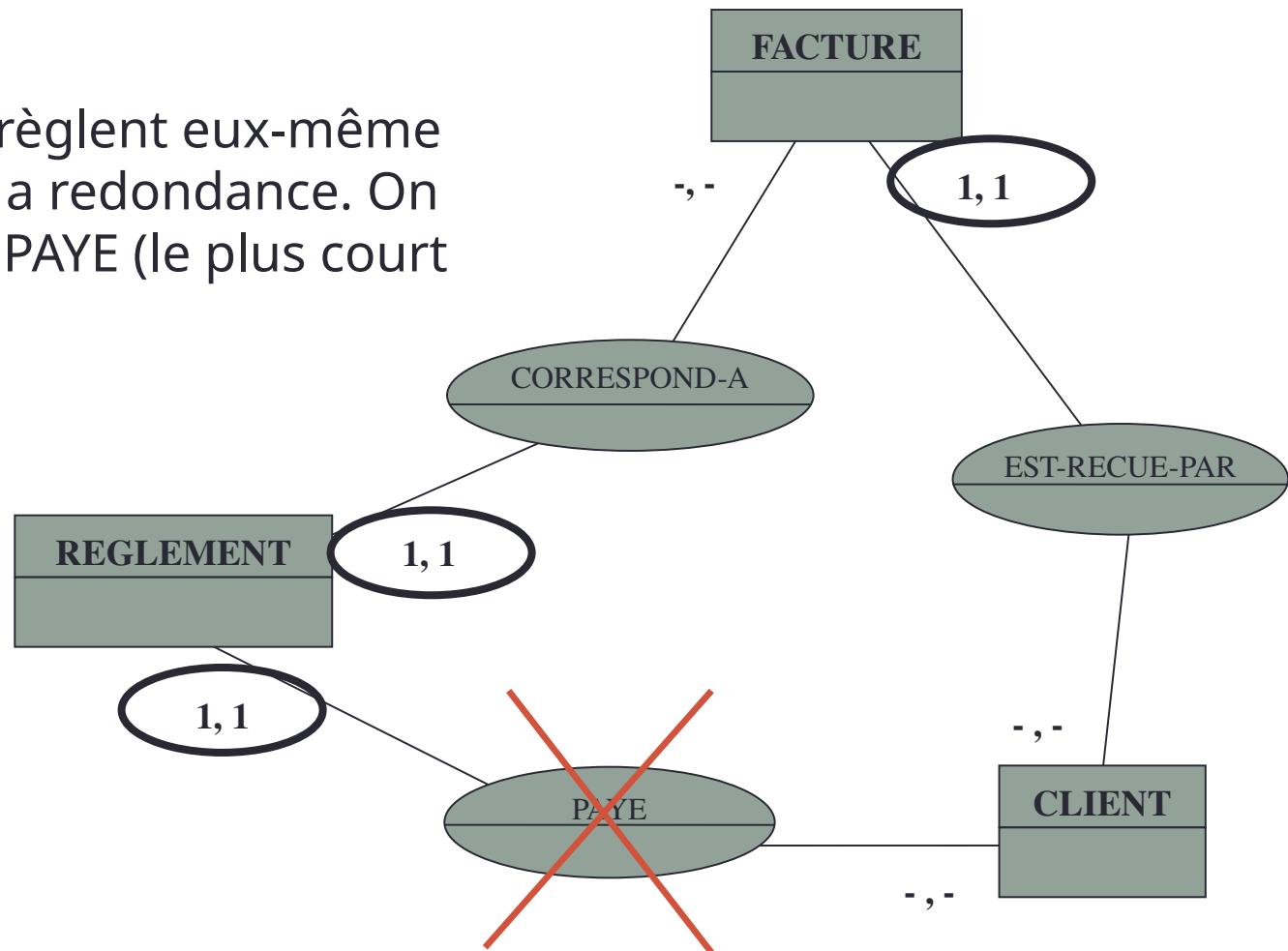
En cas de circularité, il y a **redondance de chemins** si pour chaque occurrence de l'entité de départ, que l'on parte sur la gauche ou sur la droite, on arrive à la même occurrence de l'entité d'arrivée.

Si on est dans cette situation, on va supprimer le plus court chemin (le plus « pauvre »).



Normalisation des associations

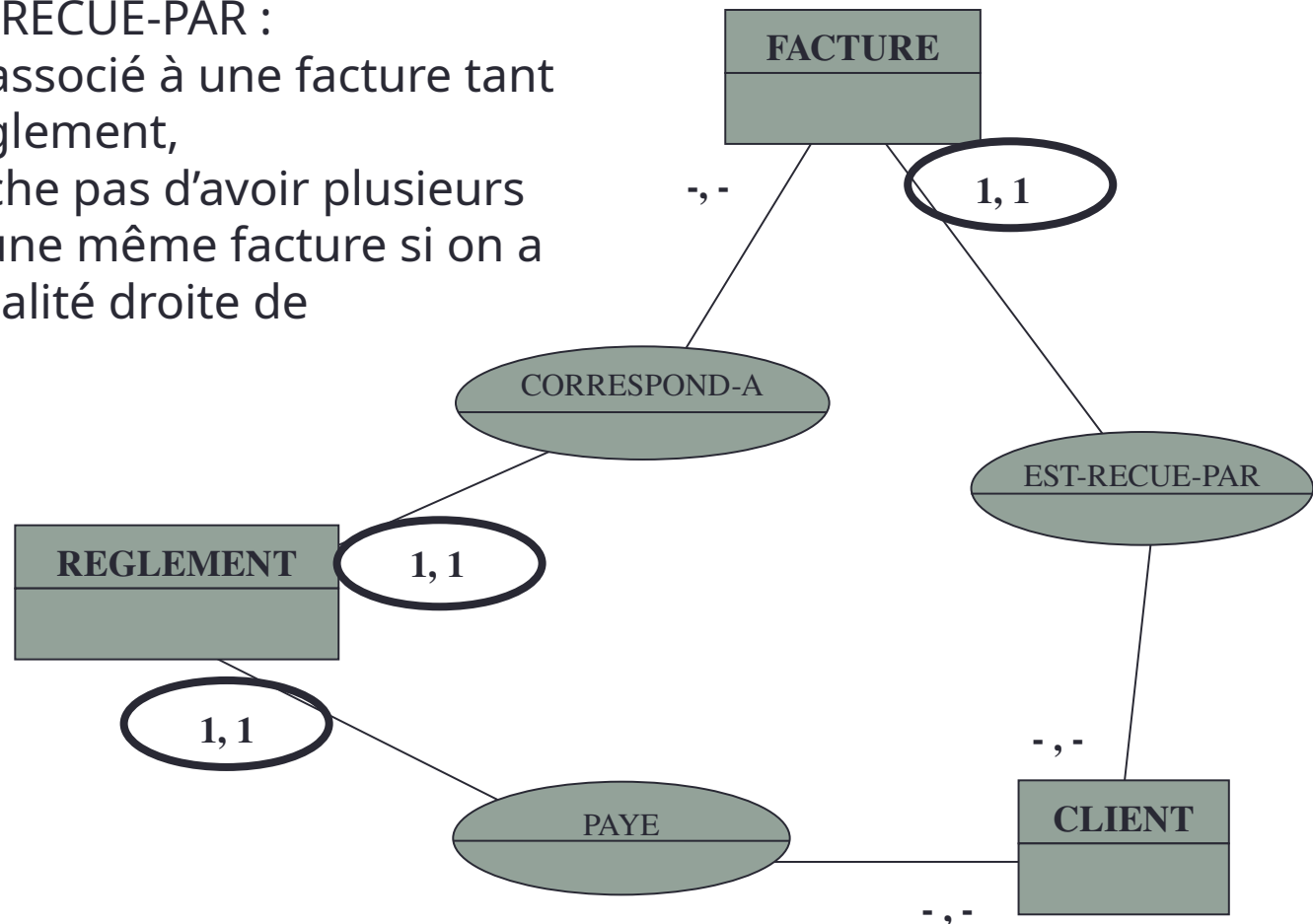
Si tous les clients règlent eux-même leurs factures, il y a redondance. On doit donc enlever PAYE (le plus court chemin).



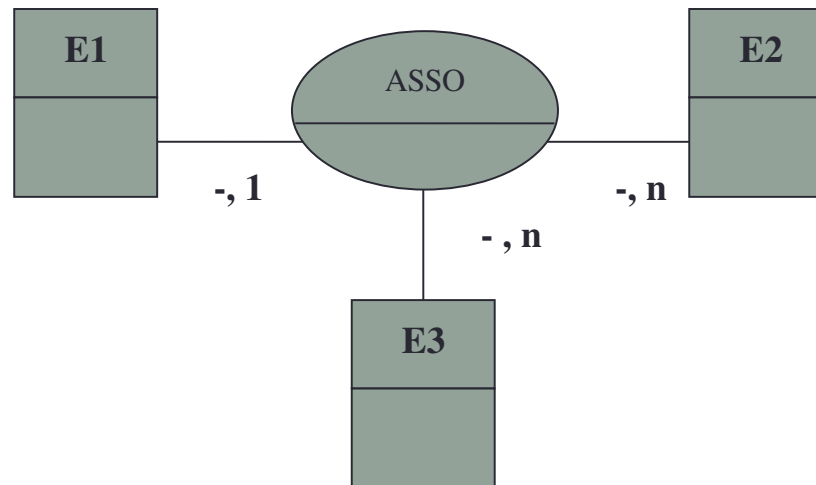
Normalisation des associations

Si on supprime EST-RECUE-PAR :

- aucun client n'est associé à une facture tant qu'il n'y a pas de règlement,
- le modèle n'empêche pas d'avoir plusieurs clients ayant réglé une même facture si on a 0,n ou 1,n en cardinalité droite de CORRESPOND-A.



Normalisation des associations

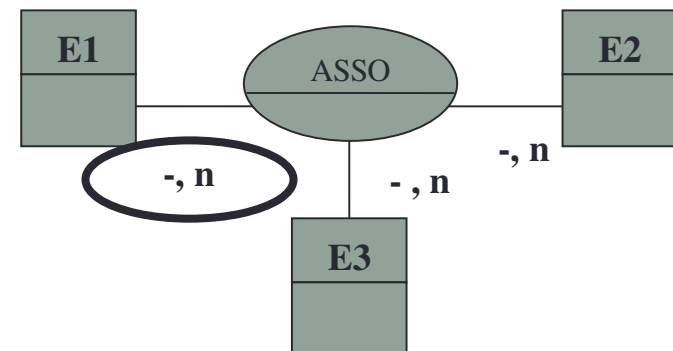
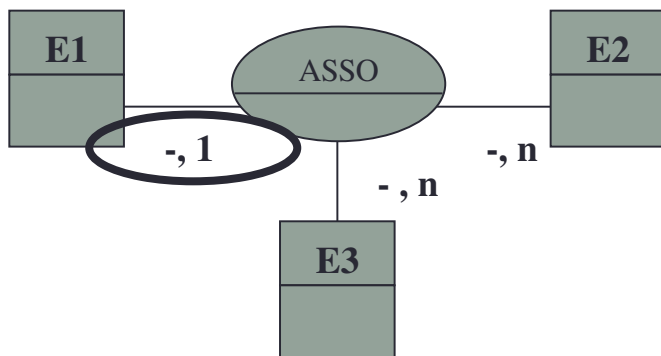


Décomposition d'associations n-aires, avec $n > 2$, s'il y a au moins un couple de cardinalités 1,1 ou 0, 1

Normalisation des associations

La règle est simple :

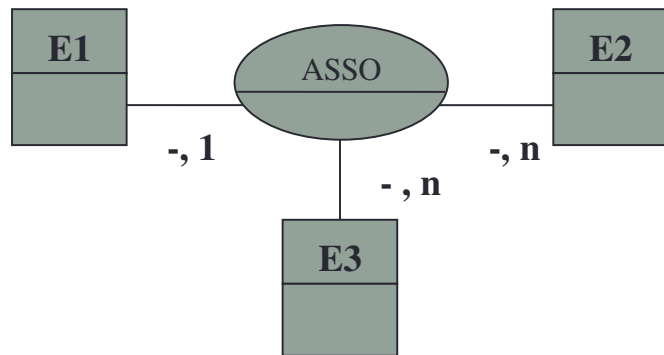
Décomposable



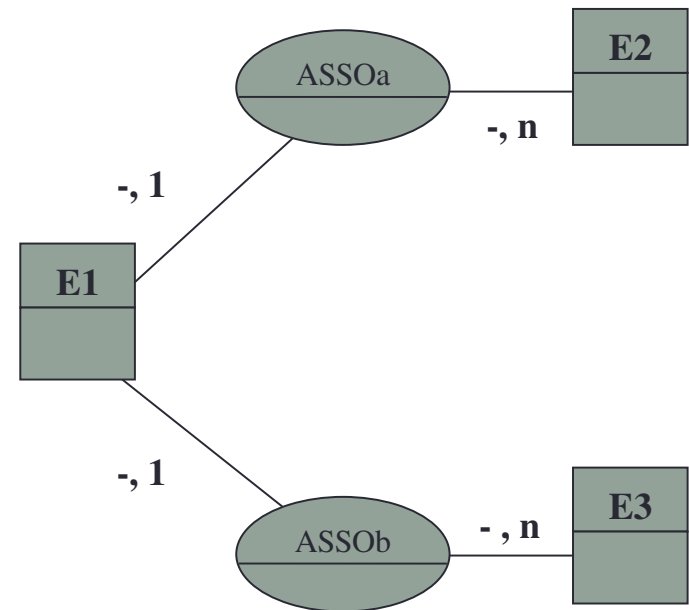
NON décomposable

Normalisation des associations

... son application aussi simple
:



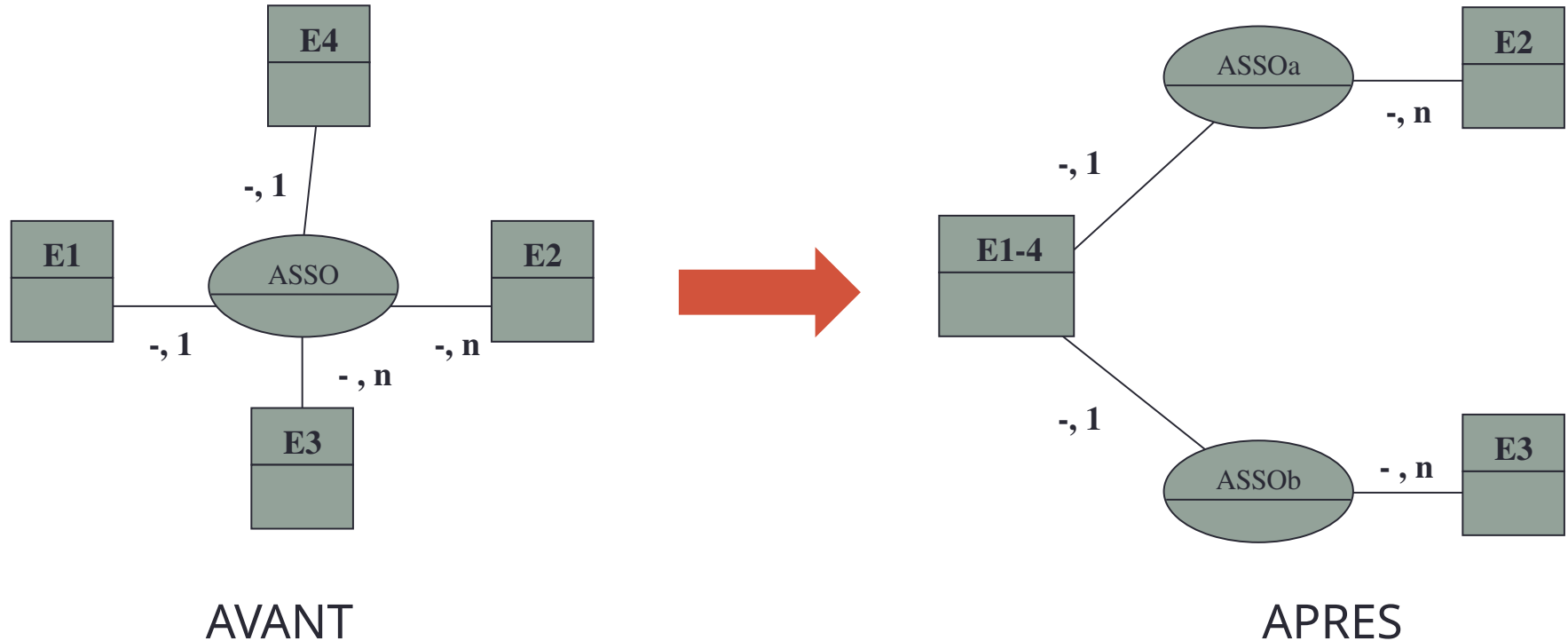
AVANT



APRES

Normalisation des associations

Ca marche aussi avec plus de 3 pattes ...



Bibliographie

- P. ANDRE, A. VAILLY, « Conception des systèmes d'information ; Panorama des méthodes et des techniques », Editions Ellipses, janvier 2001, ISBN 2-7298-0479-X
- D. NANJI, B. ESPINASSE, « Ingénierie des systèmes d'information : Merise ; deuxième génération », 4e édition, Editions Vuilbert, 2001, ISBN 2-7117-8674-9